# Manual de configuración · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · versión 8.3.11 · actualizado el 9 de noviembre de 2026 · se regenera con cada versión del sitio

## Índice


| Sección | Hoja | Dónde está en el sistema |
|---|---|---|
| 1. Accesos y versiones | 1 | sosistem.com |
| 2. Terminal de pruebas con el celular | 2 | sosistem.com/terminal.html |
| 3. Panel de administrador | 2 | sosistem.com/admin.html |
| 4. Alertas, escalamiento y nube | 3 | sosistem.com/#funciona |
| 5. Pantallas, fondos y colores por falla | 3 | sosistem.com/#pantalla-demo |
| 6. Arquitectura e instalación | 4 | sosistem.com/#modalidades |
| 7. Seguridad y privacidad | 4 | sosistem.com/#normativa |
| 8. Cambios, autorización y versiones | 5 | sosistem.com/beta/ (administrador) |


## 1. Accesos y versiones

| Acceso | Para qué sirve | Quién |
|---|---|---|
| sosistem.com | Sitio oficial: información, simulador, Aprendizaje y contacto, en 22 idiomas. | Público |
| /terminal.html | Terminal de pruebas: el celular funciona como sensor y pantalla (sección 2). | Público, sin registro |
| /admin.html | Panel de administrador con doble clave (sección 3). | Administradores |
| /beta/ | Página Beta: cambios por autorizar; pide clave de administrador (sección 8). | Administrador principal |

- **Versión vigente:** 8.3.11 (2026-11-09). Los ajustes menores llevan un tercer número interno (p. ej., 5.7.1) que no se muestra en el sitio.
- **Sin internet:** el sitio y la terminal se guardan en el teléfono al abrirlos con conexión; el panel de administrador nunca se guarda.
- **Idioma:** selector en la barra superior; la versión oficial es en español.

**Fuentes de esta hoja**


Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 8.3.11* [Sitio web y documentación técnica]. sosistem.com/

## 2. Terminal de pruebas con el celular

1. **Abrir e instalar:** abra sosistem.com/terminal.html y use *Compartir* → *Agregar a inicio* (iPhone) o *Instalar app* (Android/Chrome).
2. **Permisos:** movimiento y orientación, micrófono (solo nivel de sonido; no se graba audio), ubicación y notificaciones. Sin permisos, esos detectores quedan apagados.
3. **Escenario:** elija lugar y modo (prueba o real). Detectores: caída de persona, vibración tipo sismo, ruido fuerte o grito, palabra «S.O.S.©»/«auxilio» y sin movimiento prolongado (tiempo en *Ajustes*).
4. **Vincular una pantalla:** en *Enlace*, escriba la misma frase del recinto en el celular y en la pantalla (una sola vez); se reconecta sola.
5. **Exportar y enviar:** CSV/JSON o archivo cifrado `.cubo.txt` (AES-256-GCM con frase que no se guarda); opcionalmente a un repositorio privado de GitHub.

Vistas de la terminal: Monitor · Sensores · Eventos · Estadísticas · Plataforma · Ajustes.

## 3. Panel de administrador

1. **Entrar:** sosistem.com/admin.html → clave de pre-ingreso → clave de 2.ª autorización. Cinco intentos fallidos bloquean 5 minutos.
2. **Token de GitHub (para guardar cambios):** *Ajustes* → token *fine-grained* con *Contents: Read and write* solo sobre el repositorio del sitio; se borra al cerrar la pestaña.
3. **Guardar y publicar:** los ajustes se escriben en `datos/config.json`; el sitio cambia en 1–2 minutos.

| Pestaña del panel | Qué se configura |
|---|---|
| Resumen · Visitas · Eventos | Indicadores, visitas anónimas, interés por sección y bitácora de eventos. |
| Pruebas de terminal · Supervisor de sensores | Pruebas recibidas de celulares; latido firmado, señal y batería de cada sensor. |
| Sirena y Morse · Módulos, recintos y nube | Sonido por estado, recintos y polígonos, pantalla exterior y con quién se comparte cada evento (sección 4). |
| Financiera · Datos técnicos · Ejecutivo | Costos, especificación de referencia, memoria energética y presentación para clientes. |
| Usuarios · Cambios y comentarios · Ajustes | Usuarios, cambio de claves, apariencia, contador y publicación en GitHub. |

**Fuentes de esta hoja**


GitHub. (s. f.). *Managing your personal access tokens*. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de docs.github.com

Dworkin, M. (2007). *Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC* (NIST SP 800-38D). doi.org/10.6028/NIST.SP.800-38D

## 4. Alertas, escalamiento y nube

**Escalamiento vigente (segundos):** N0 voz en cabina 2 s → N1 encargado 4 s → N2 central 7 s → N3 911 (CAP v1.2) 10 s. Se cambia en *Panel → Ajustes → Tiempos de escalamiento*.

| Estado | Morse | Sirena | Patrón | Repite | Llamada 911 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advertencia | AVISO | 85 dB | pulsos (ISO 7731) | 60 s | No |
| Persona caída | SOS SOS | 105 dB | bitonal 800/1250 Hz | 30 s | 10 s |
| Sismo | SOS SISMO SOS | 105 dB | T-3 (ISO 8201) | 20 s | 5 s |
| Prueba | PRUEBA SOS | 85 dB | T-3 (ISO 8201) | — | No |

- **Regla de sonido:** el Morse suena solo en emergencia, desastre natural, advertencia y pruebas autorizadas; en lo demás solo destella.
- **Recintos:** R0 Entrada principal · R1 Sanitarios planta baja · R2 Oficina administrativa · R3 Cocina · R4 Bodega y taller. Entrada principal y sanitarios son obligatorios.
- **Nube con permiso:** por tipo de evento (caída, sismo, otro evento natural, otros módulos) se elige si se comparte con C5/911, central, Protección Civil, encargados u otros recintos; solo conteos, sin identidad.
- **Pantalla exterior:** se enciende con sismo u otro evento natural, o cuando el cliente lo decide.

## 5. Pantallas, fondos y colores por falla

1. **Fondo según la luz:** simulador → *Fondo de la pantalla*: Automático (hora o sensor de luz), Interior, Día · mucha luz, Noche · poca luz, Alto contraste.
2. **Colores por falla:** toque un color para cambiarlo; se marca en ámbar si sale de la familia ISO 3864-1 o si su texto baja de 4.5:1 de contraste. *Restablecer colores ISO* regresa a norma.
3. **Cubo de estado:** verde normal · ámbar advertencia · rojo auxilio urgente · blanco con vibración en sismo.

| Familia | HEX | RAL | Uso |
|---|---|---|---|
| Rojo | #D9221A | 3001 | Persona en el suelo, 911 |
| Ámbar | #F9A900 | 1003 | Permanencia, aforo, gas |
| Verde | #15803D | 6032 | Condición segura, salidas |
| Azul | #1F6FB2 | 5005 | Falla de sensor o equipo |
| Blanco | #F5F5EF | 9003 | Sismo y evacuación |


**Fuentes de esta hoja**

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

International Organization for Standardization. (2017). *Alarm systems — Audible emergency evacuation signal* (ISO 8201:2017).

International Organization for Standardization. (2003). *Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals* (ISO 7731:2003).

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene*. dof.gob.mx

## 6. Arquitectura e instalación

| Elemento | Configuración |
|---|---|
| Modalidad rápida | Celulares como terminal (sección 2): sin instalación, para pruebas, eventos temporales o emergencias. |
| Modalidad principal | Sensores fijos en cabinas, sanitarios y recintos confinados, con pantallas S.S.O.S.© fabricadas para cada lugar. |
| Pantallas compatibles | S.S.O.S.©, iPad y tabletas, celulares, computadoras y monitores de oficina con módulo lector. |
| Administración | Principal y secundario (director general, de operaciones o encargado de seguridad) con las mismas facultades: autorizar módulos de instalación, de vista y de lectura por recinto. |
| Sensores | Paquete completo (todos los niveles de lectura) o básico a elección: humo, gas, movimiento, nivel de sonido, calor, frío, oxígeno, hidrógeno, CO, agua en el piso, vibración, inventario de personas, permanencia, masa, volumen y aforo mínimo/máximo. |

Antes de instalar: definir recintos y polígonos (sección 4), medir ruido de fondo (la sirena debe superarlo en 15 dB o más) y colocar la señalética ISO 7010 de salidas y punto de reunión.

## 7. Seguridad y privacidad

- **Sin cámaras ni grabación:** radar y sensores de distancia; solo estados y medidas.
- **Claves:** nunca se guardan; se derivan llaves PBKDF2-SHA256 con sal aleatoria. El acceso a la Beta usa la misma técnica.
- **Datos de pruebas:** cifrado AES-256-GCM con frase que no se guarda; sin la frase no se pueden leer.
- **Tokens de GitHub:** mínimos permisos, un solo repositorio, con caducidad; se pueden borrar al terminar.
- **Datos personales:** aviso de privacidad y retención mínima; las constancias de aportación registran solo folio, huella e iniciales.
- **No sustituye** a los servicios oficiales de emergencia; en una emergencia llame al 911.

**Fuentes de esta hoja**


Moriarty, K., Kaliski, B., & Rusch, A. (2017). *PKCS #5: Password-based cryptography specification version 2.1* (RFC 8018). www.rfc-editor.org/rfc/rfc8018

Dworkin, M. (2007). *Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC* (NIST SP 800-38D). doi.org/10.6028/NIST.SP.800-38D

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 de marzo de 2025. diputados.gob.mx

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019, con Amd. 1–11). www.iso.org/standard/72424.html

## 8. Cambios, autorización y versiones

1. **Todo cambio nuevo va primero a la Beta** (sosistem.com/beta/), protegida con la clave del administrador.
2. **Pendientes Beta:** cada renglón dice qué es, dónde va y qué modifica; se marca ✓ Autorizar, ✎ Con cambios o ✗ No, con comentario.
3. **Enviar:** *Enviar autorizaciones al sistema* (token de GitHub) o *Copiar decisiones para Claude* y pegarlas en el chat.
4. **Publicación:** lo autorizado pasa al sitio oficial con nuevo número de versión; lo «con cambios» regresa a «por autorizar»; lo rechazado se retira.
5. **Automático en cada publicación:** sello de tiempo OpenTimestamps de todos los archivos, imagen para compartir actualizada y este manual regenerado.

| Versión | Fecha | Cambio principal |
|---|---|---|
| 8.3.11 | 2026-11-09 | Dossier del autor: ponencias en CETYS, Xochicalco, CBTIS No. 41, CETis No. 74, ITE y CECATI No. 83; presidente del comité de enlace con la industria del CECATI No. 83. |
| 8.3.10 | 2026-11-09 | Dossier del autor: «CEDIS No. 74» corregido a CETis No. 74 (Centro de Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 74). |
| 8.3.9 | 2026-11-09 | Dossier del autor: Arte Documento con más de 15,000 asistentes. |
| 8.3.8 | 2026-11-09 | Dossier del autor resumido: presentación en una línea con las cifras clave y textos más breves en formación, trayectoria, congresos y responsabilidad social. |

Soporte: WhatsApp 646 227 0490 · sosistem.com/#contacto. © 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado. Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578), Cubo Morse© (2610257441754), Código Cúbico© (2610097276721).

**Fuentes de esta hoja**

OpenTimestamps. (s. f.). *OpenTimestamps: Scalable, trust-minimized, distributed timestamping*. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de opentimestamps.org

GitHub. (s. f.). *Managing your personal access tokens*. Recuperado el 9 de noviembre de 2026, de docs.github.com

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 8.3.11* [Sitio web y documentación técnica]. sosistem.com/